LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFCG. Atuei como membro e pesquisadora na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Aspectos Essenciais da Lógica Programável e Software..... 12

Controladores Lógico Programáveis 12

Fundamentação do Processamento de Sinais 23

Processamento de Sinais Digitais 23

Soluções Computacionais em Eletrônica Digital 33

Microcontroladores e Microprocessadores 33

Elementos Básicos de Programação VHDL 44

FPGA e Programação VHDL 44

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Uma das fases importantes de um projeto de eletrônica digital consiste na implementação propriamente dita das funções eletrônicas nos dispositivos eletrônicos. Ao longo dessa unidade, serão abordados aspectos importantes relacionados a hardware e software em eletrônica digital. Assim, será apresentado como são desenvolvidos algoritmos simples em sistemas digitais programáveis e a lógica por trás do processamento de sinais digitais, bem como soluções computacionais, fundamentando dispositivos microcontroladores e microprocessadores e a laboração de programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Desenvolver algoritmos simples em sistemas digitais programáveis.
2. Entender a lógica por trás do processamento de sinais digitais.
3. Discernir a respeito de soluções computacionais, fundamentando dispositivos microcontroladores e microprocessadores.
4. Elaborar programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL.

Aspectos Essenciais da Lógica Programável e Software

OBJETIVO:

Existem diversos tipos de dispositivos disponíveis para eletrônica digital, de maneira a tornar mais prática e específica a apresentação desse conteúdo, será apresentado o conteúdo direcionado para os CLPs, hardwares bastante comuns em automação industrial. Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar como se desenvolve a programação de algoritmos para esse tipo de sistema digital programável. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!

Controladores Lógico Programáveis

O CLP ou Controlador Lógico Programável, do inglês Programmable Logic Controller, compreende um dispositivo de estado sólido empregado para realização de operações de armazenamento de instruções e rotinas as quais direcionam o processo de gerenciamento e controle de um processo industrial.

Tal dispositivo atua por meio da realização de operações lógicas, aritméticas, manipulando dados, aplicando funções e blocos operacionais, para implementação de procedimentos de contagem, sequenciamento lógico e temporização. Além de tudo, os CLPs podem operar em rede estabelecendo comunicação com sistemas (SILVA, 2018).

Figura 1 – Automação industrial (CLP)

Fonte: Wikimedia Commons

Na pirâmide de automação industrial, os CLPs configuram o segundo nível representando os dispositivos fundamentais nos processos automatizados desenvolvidos em uma planta industrial de processamento, uma vez que possibilita o controle mecanizado, robotizado ou automatizado do processo.

IMPORTANTE:

A pirâmide de automação classifica as diferentes camadas de TI das plantas de produção automatizadas industriais. Cada camada ou nível tem suas próprias tarefas e infraestrutura de TI dentro das plantas de produção. Em geral, a pirâmide de automação é dividida em seis camadas.

Em geral, um CLP configura-se por uma unidade de módulos de entrada, outra de módulos de saída e outra de um processador, ou unidade de processamento central (CPU), além da fonte de alimentação.

Na entrada, o controlador recebe os sinais elétricos originários de máquinas e/ou processos industriais, nesse caso, o CLP é conectado diretamente aos sinais dos transdutores e atuadores.

Na saída, é realizada a recepção dos sinais processados dentro do CLP em seguida, eles são enviados como resposta para uso nas máquinas e processos respectivos, eles convertem os sinais da unidade de processamento em sinal digital ou analógicos de forma a controlar os dispositivos de saída.

A unidade de processamento do CLP consiste no centro de operações lógicas em que ocorre o processamento necessário dos dados de acordo com a programação inserida pelo programador da indústria. Nesse caso, nessa unidade, encontra-se a programação da lógica ladder, o tipo de linguagem de programação do CLP.

Figura 2 – Programação de hardware

Fonte: Pexels

Por fim, tem-se a fonte de alimentação atuante na conversão da corrente elétrica, de corrente alternada (CA) de entrada para corrente contínua (CC), energizando assim o sistema.

Assim, para executar todas as operações necessárias a um tipo de processo industrial específico ou a uma demanda de uma máquina, como operações lógicas e aritméticas, de temporização etc., o controlador é munido de uma memória, por meio da qual armazena as informações.

VOCÊ SABIA?

Na memória, os dados são organizados em forma de lista de palavras, são os comandos e procedimentos de controle que devem ser seguidos. Assim, é por meio da orientação armazenada na memória, indicada por meio de sinais digitais e/ou analógicos, que máquinas e processos controlados operam.

Em síntese, o CLP tem a capacidade de controle por meio do monitoramento dos estados dos componentes que estão a ele conectados, interpretando esses estados de entrada e, segundo as instruções implementadas na sua programação interna, realizam a tomada de decisão e comandam o estado dos dispositivos que estão sendo controlados.

Figura 3 – Controle e automação

Em resumo, é possível descrever a atividade de um CLP em algumas etapas apresentadas a seguir:

- Ocorre a energização do sistema por meio da sua conexão à rede elétrica.
- É implementada a limpeza das memórias de entrada e saída, e, assim a redefinição do armazenamento do sistema.
- As operações de escrita e leitura na memória são testadas.
- A capacidade de execução do programa usuário é testada.
- É realizada a varredura.

Por meio da varredura, é feita a leitura dos estados de todos os componentes de entrada e a avaliação dos seus respectivos acionamentos. A unidade de entrada lê os estados dos dispositivos de entrada, como interruptores, e fornece informações ao processador. O processador processa as informações de acordo com a instrução da programação armazenada e os valores são guardados na memória. O programa é executado. É realizada a atualização das saídas tanto na memória como na saída física do sistema.

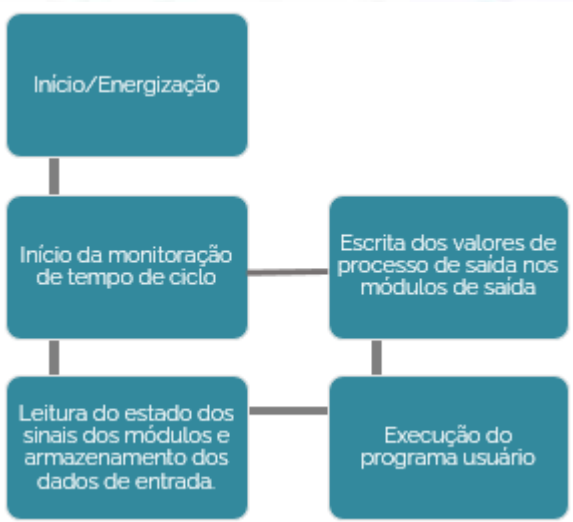
Cada etapa da varredura ocorre em certo tempo o qual varia de acordo com:

- Quantidade de entradas.
- Comprimento da lógica/loops no programa.
- Quantidade de saídas.

No final de cada ciclo de varredura, o CLP guarda os resultados obtidos e os reutiliza durante a execução do processamento do programa.

A figura a seguir descreve um ciclo de varredura do CLP.

Figura 4 – Ciclo de varredura de um CLP



Fonte: Silva (2018, p. 20).

Segundo Silva (2018), o controle industrial se desenvolve em tempo real. Toda e qualquer alteração nos sinais de entrada levam a imediata ação no sinal de saída associado.

Os controles programáveis são controladores com tecnologia embasada em tecnologias computacionais, assim compreendem dispositivos digitais. Para tais, o controle é estabelecido por meio do uso de softwares, cuja execução determina o desenvolvimento dos processos.

VOCÊ SABIA?

Em geral, todo resultado fornecido pela lógica programável de um dispositivo é dependente da associação dos elementos de hardware e software em uma configuração de unidade funcional.

Geralmente, cada tipo de dispositivo possui suporte em termos de software de seu fabricante. Tais pacotes são comumente conhecidos como projetos auxiliados por computador ou CAD (computer aided

Em termos de programação, esse processo é comumente designado como fluxo de projeto.

É possível definir um diagrama para um fluxo de projeto geral direcionado ao desenvolvimento de um projeto lógico de um dispositivo programável qualquer da seguinte forma:

Figura 5 – Diagrama de fluxo de projeto

Fonte: Floyd (2007, p. 660).

Esse diagrama pode ser aplicado a todos os tipos de pacotes de software. É possível, por vezes, visualizar alguma variação, mas o processamento geral e automático segue essa linha de raciocínio. Além disso, define-se o dispositivo que será programado como dispositivo destino.

O processo de programação, nesse tipo de aplicação, demanda uso de um computador, onde é inserido o software de programação, o software

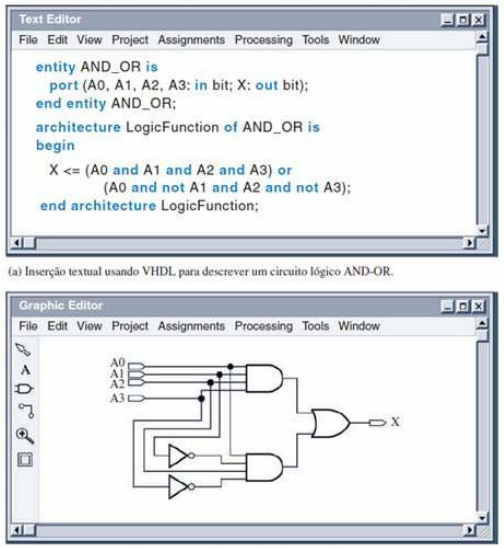
propriamente dito, o dispositivo lógico, no caso aqui exemplificado como um CLP, e um sistema para conexão entre o dispositivo programável e o computador, de maneira que seja possível estabelecer um caminho para a inserção dos dados programados no dispositivo destino.

Figura 6 – Elementos essenciais para a programação

Fonte: Floyd (2007, p. 660).

Para a inserção dos comandos lógicos representados no circuito lógico empregado no processamento em uso do hardware, é possível escolher entre duas formas diferentes de fazer esse processo: por meio da inserção via esquemática ou inserção via texto. No caso da inserção via texto, o uso convencional de linguagens como VHDL e verilog. No caso da via esquemática, a possibilidade de uso simbólico ou gráfico dos elementos lógicos do circuito, por exemplo, uso de portas lógicas.

Figura 7 – Exemplos de vias de inserção de comandos



(a) Inserção textual usando VHDL para descrever um circuito lógico AND-OR.

Fonte: Floyd (2007, p.661).

Para simplificar o circuito lógico inserido no programa, faz-se uso da inserção por meio de blocos funcionais os quais simplificam circuitos mais complexos. No caso, os circuitos são inseridos em segmentos salvos como blocos e então conectados como circuito completo de forma hierárquica.

Uma vez inserido o circuito lógico, um compilador é usado para controlar as ferramentas de CAD, processando o esquema do circuito e produzindo uma implementação para o dispositivo destino.

Em seguida, é feita a simulação funcional para garantir o funcionamento do programa inserido antes da inserção dele no hardware.

É realizada, então, a verificação da operação do circuito lógico, se ela estiver correta, após isso, o compilador ultrapassa diversas fases de forma automática preparando o projeto para o dispositivo de destino. Após essa síntese, o compilador implementa o projeto, mapeando e possibilitando o encaixe de acordo com a arquitetura e arranjo de pinos.

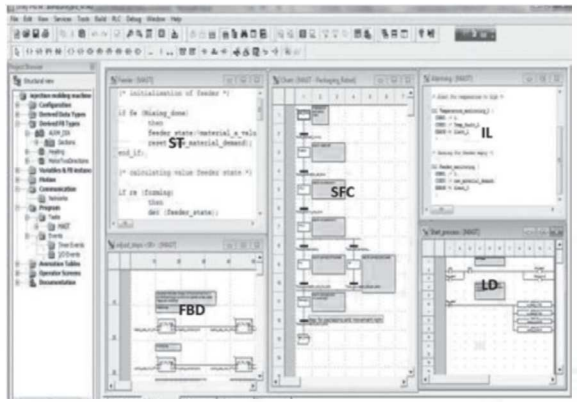
IMPORTANTE:

No caso da interface de um software de um CLP, a figura a seguir exemplifica tal interface. Para atingir a fase da implementação do fluxo do projeto, o software tem que admitir os dispositivos específicos e ter informações detalhadas dos pinos.

A simulação de temporização constata que o circuito opera na frequência do projeto e não são visualizados atrasos de propagação ou outros problemas de temporização que afetem a operação global.

Após as simulações funcional e de temporização e, assim, após a verificação do funcionamento adequado do projeto é iniciada sequência de download. Nesse caso, uma sequência de bits é gerada para representação do projeto final, esta é enviada para o dispositivo destino e configurada automaticamente. Após isso, o projeto é testado no hardware.

Figura 8 – Interface de programação de um programa para CLP



Fonte: Silva (2018, p. 30).

É possível identificar nessa interface de programa alguns elementos principais: linguagens de programação; capacidade de monitoramento e fornecimento de diagnósticos on-line; presença de bibliotecas reutilizáveis (POUs); documentação e a interface de fácil manuseio e entendimento (SILVA, 2018).

O programa consiste na unidade central de representação de todos os processos que estão em controle.

Em geral, a linguagem utilizada na construção de programas para controladores programáveis é regulamentada pela IEC 61131-3, a qual unifica toda a sintaxe e semântica para este dispositivo digital. As linguagens identificadas, nesse sentido, são: lista de instruções, texto estruturado, diagrama de blocos funcionais, diagrama ladder e função de gráfico sequencial.

No caso, é possível dividir essas linguagens de acordo com a forma de representação de cada um, tendo em vista que se caracterizam como textuais e gráficas. Sendo as textuais, a lista de instruções e a de texto estruturado e as demais sendo as gráficas, no caso diagrama de blocos funcionais e diagrama ladder.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o CLP ou Controlador Lógico Programável, do inglês Programmable Logic Controller, compreende um dispositivo de estado sólido empregado para realização de operações de armazenamento de instruções e rotinas, as quais direcionam o processo de gerenciamento e controle de um processo industrial. Assim, para executar todas as operações necessárias a um tipo de processo industrial específico ou a uma demanda de uma máquina, como operações lógicas e aritméticas, de temporização etc., o controlador é munido de uma memória, por meio da qual armazena as informações. Os controles programáveis são controladores que têm tecnologia embasada em tecnologias computacionais, assim compreendem dispositivos digitais. Para tais, o controle é estabelecido por meio do uso de softwares, cuja execução determina o desenvolvimento dos processos.

Fundamentação do Processamento de Sinais

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a lógica por trás do processamento de sinais digitais. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Processamento de Sinais Digitais

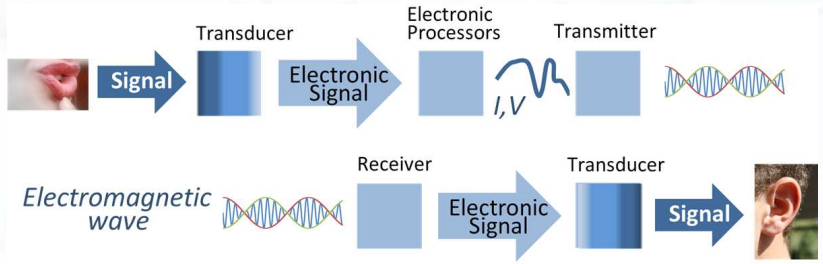
O Processamento Digital de Sinais é um importante ramo da engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, o qual lida com a improvisação da confiabilidade e precisão da comunicação digital, aplicando múltiplas técnicas.

Assim, consiste em uma importante tecnologia empregada em diversas aplicações como equipamentos automotivos, industriais, instrumentações, médicos, militares etc.

O ramo do processamento de sinais digitais atua na incorporação de conceitos matemáticos de programação e de hardwares atuantes no processamento de sinais analógicos.

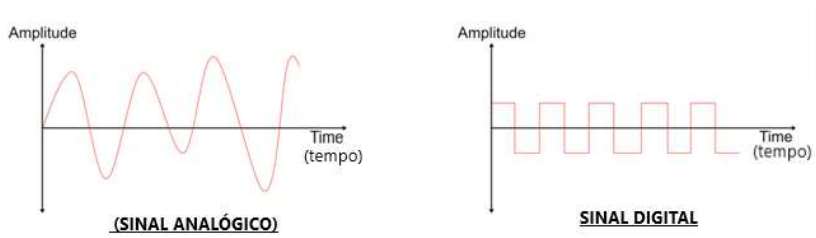
Exemplo: Alguns exemplos de incorporação do processamento de sinais digitais compreendem processos de melhoramento de imagens, atividades de compressão de dados, para possibilitar a transmissão e armazenamento, processos de reconhecimento de voz, com redução de ruídos etc.

Figura 9 – Exemplificação ilustrativa do processo de processamento de sinais digitais



Fonte: Wikimedia Commons

Figura 10 – Comportamento gráfico de um sinal analógico e de um sinal digital



Fonte: Pixabay

Configuram-se sistemas digitais como originário da associação de dispositivos manipuladores da informação lógica ou dos dados e informações físicas por meio de formatos digitais.

Assim, um sinal digital é empregado na representação de dados por meio de sequência de valores intervalados em qualquer momento, os quais podem se apresentar como número fixado de valores, ou seja, representa um número real em uma faixa constante de valores.

Já no caso de sistemas analógicos, são compostos por dispositivos que manejam valores físicas em formato analógico. O sinal desse tipo se caracteriza por ser contínuo, apresentando uma quantidade variável no tempo, ou seja, é uma variável com base no tempo. Geralmente, compreendem sinais do tipo que funcionam com valores físicos e fenômenos naturais como temperatura, frequência, pressão, peso, iluminação etc.

Por meio da tabela a seguir, é possível elencar algumas diferenças entre sinais analógicos e digitais.

Tabela 1 – Diferenças entre sinais analógicos e digitais

Analógico	Digital
Um sinal analógico é um sinal contínuo que representa medições físicas.	Os sinais digitais são sinais separados no tempo gerados usando modulação digital.
É denotado por ondas senoidais.	É denotado por ondas quadradas.
Ele usa uma gama contínua de valores que o ajudam a representar informações.	O sinal digital usa 0 e 1 discretos para representar as informações.
Sensores de temperatura, sinais de rádio FM, fotocélulas, sensor de luz, tela de toque resistiva são exemplos de sinais analógicos.	Computadores, CDs, DVDs são alguns exemplos de sinal digital.
A largura de banda do sinal analógico é baixa.	A largura de banda do sinal digital é alta.
Os sinais analógicos são deteriorados pelo ruído durante a transmissão, bem como no ciclo de gravação/leitura.	Relativamente um sistema imune ao ruído sem deterioração durante o processo de transmissão e ciclo de gravação/leitura.
O hardware analógico nunca oferece implementação flexível.	O hardware digital oferece flexibilidade na implementação.
É adequado para transmissão de áudio e vídeo.	É adequado para computação e eletrônica digital.
O processamento pode ser feito em tempo real e consome menos largura de banda em comparação com um sinal digital.	Nunca dá uma garantia de que o processamento do sinal digital possa ser executado em tempo real.
Os instrumentos analógicos geralmente têm escala, limitada na extremidade inferior e fornece erros de observação consideráveis.	Os instrumentos digitais nunca causam qualquer tipo de erro de observação.
O sinal analógico não oferece nenhum alcance fixo.	O sinal digital possui um número finito, ou seja, 0 e 1.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Williams (2022).

Por meio do processamento de sinais digitais, são implementadas as conversões dos sinais apresentadas originalmente em formatos analógicos, que caracterizam a forma real dos sinais na natureza humana, para formatos digitais.

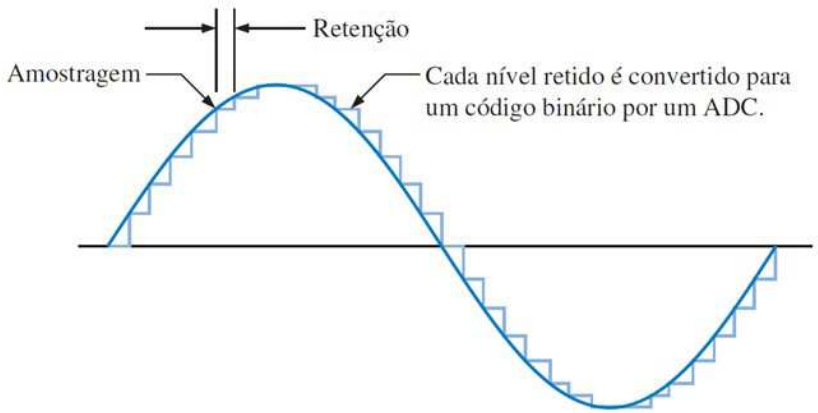
Além disso, esse ramo atua também com uso de diversas técnicas digitais possibilitando melhoramento e modificações nos dados dos sinais analógicos em múltiplas aplicações diferentes.

IMPORTANTE:

Os dispositivos que operam com processamento de sinais digitais atuam na tradução dos sinais analógicos, os quais se caracterizam por variar continuamente, em sinais digitais, caracterizada em uma série de níveis discretos.

Tais séries de níveis analógicos configuram-se por uma variação de sinal com formato de escada. Assim, um sinal analógico original é modificado para se comportar como frações discretas convertendo-se a onda, caracterizada primordialmente como senoidal, em forma de escadaria, como ilustrado a seguir.

Figura 11 – Sinal analógico original (senoidal) e a sua aproximação na forma de "escada"



Fonte: Floyd (2007, p. 760).

Observe na representação da figura anterior que a transformação do sinal analógico, original, para sinal digital ocorre por meio de uma aproximação, a qual é representada pela escadaria, e esse processo se dá por meio de um circuito de amostragem e retenção, também identificados.

A escada é a forma de aproximação dos dados, compreende uma forma quantizada em códigos binários, sendo cada um dos degraus discretos componentes da escada transformados a partir de processo de conversão analógica-digital (A/D). Dessa maneira, nesse caso, a conversão ocorre com uso de um conversor analógico-digital (ADC).

Após a conversão do sinal analógico, na forma codificada em binário, é destinado para um aplicado processador de sinais digitais (DSP). Tal processador é capaz de desenvolver variadas operações nos dados que recebe, por exemplo: remoção de ruídos e interferências, expansão da amplitude de certas frequências e redução de outras, codificação de dados e detecção e correção de erros.

O DSP, dessa forma, compreende um tipo especial de microprocessador tendo em vista que processa dados em tempo real, nesse sentido, seu emprego é direcionado para sistemas processadores de dados digitalmente que representam sinais analógicos. Um DSP, de maneira similar a um microprocessador convencional, apresenta uma unidade central de processamento (CPU) e unidades de memória e diversas funções de interface.

VOCÊ SABIA?

O processador de sinais digitais (DSP) é o elemento central em um sistema de processamento de sinais digitais. Esses componentes são programados em linguagem assembly ou linguagem C.

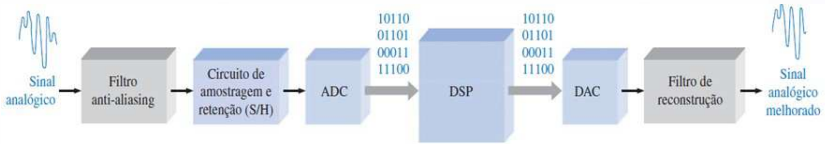
Por meio de processadores de sinais digitais, é possível realizar a limpeza de sons gravados, implementar processos de remoção de características indesejadas como ecos de linhas de comunicações, melhorar a resolução de imagens em sistemas importantes, como

equipamentos de tomografia computadorizados, facilitando processos de diagnóstico médico, entre diversas outras operações complementares.

Posteriormente ao processamento do sinal pelo DSP, é passível de ser convertido para a sua forma original, ou seja, de digital para analógico, mas numa versão bastante aperfeiçoada. Tal processo é implementado por meio de um conversor digital-analógico (DAC).

Observe a figura a seguir, nela é apresentado um diagrama em bloco básico de um sistema de processamento de sinais digitais.

Figura 12 – Diagrama em bloco básico de um sistema de processamento de sinais digitais



Fonte: Floyd (2007, p. 760).

Os DSPs constituem um tipo especializado de microprocessador, porém apresenta algumas particularidades importantes.

Os microprocessadores típicos são construídos com objetivo de possuir funções de propósitos gerais, operando com uso de variados pacotes de software.

No caso dos DSPs, essa categoria de microprocessadores apresenta aplicações específicas, consistem em processadores numéricos de alta velocidade, com capacidade de trabalhar em tempo real no processamento de informações na mesma proporção em que são geradas, tudo isso fazendo uso de algoritmos específicos.

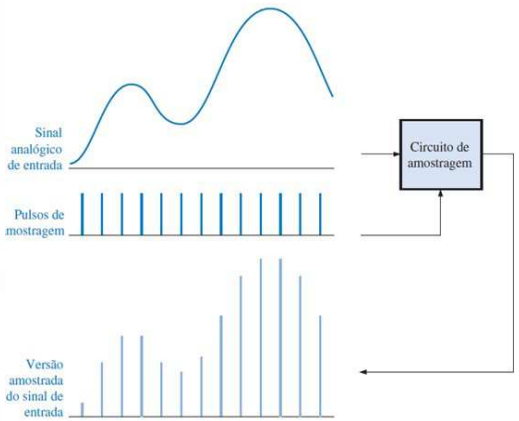
VOCÊ SABIA?

No caso do conversor analógico-digital (ADC), precisa receber as amostras do sinal analógico de entrada numa frequência satisfatória para capturar todas as variações importantes de amplitude do sinal, nesse caso, o processador DSP precisa sustentar a sincronia entre a taxa de amostragem do conversor de maneira que sejam feitos os cálculos em velocidade equivalente ao recebimento das amostras.

Após o processamento dos dados digitais pelo DSP, eles seguem para um conversor digital-analógico (DAC) em que são convertidos novamente para o formato analógico.

Observando a figura anterior, o sinal passa primeiro pelo filtro anti-aliasing e pelo circuito de amostragem e retenção. No caso, a amostragem consiste no processo no qual se adquire um número satisfatório de valores discretos em pontos da forma de onda, que determinam a forma da onda. Assim, quanto maior o número de amostras obtidas, maior o índice de precisão da forma de onda definida. O processo de amostragem converte o sinal analógico em uma série de impulsos. Cada pulso obtido é dado por uma amplitude do sinal num dado instante do tempo.

Figura 13 – Processo de amostragem



Uma vez demandada a amostragem de um sinal, é importante estar atento a alguns requisitos os quais viabilizam a alta precisão do sinal representado. Em geral, todos os sinais analógicos possuem um espectro de componentes harmônicas, ondas senoidais com diferentes frequências e amplitudes. Uma vez as harmônicas somadas, o resultado é o sinal original.

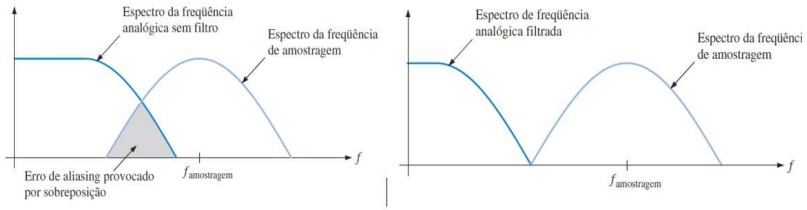
Antes de ser amostrado, o sinal precisa passar por um filtro passa-baixos, ou filtro anti-aliasing, de maneira que as frequências harmônicas acima de um certo valor, de acordo com a frequência de Nyquist, sejam eliminadas.

Caso existam componentes de frequência no sinal analógico, excedendo a frequência de Nyquist, ocorrerá uma condição aliasing (falseamento ou sobreposição), a qual é indesejada. O filtro anti-aliasing deve limitar o espectro de frequência do sinal analógico para uma dada frequência de amostragem.

IMPORTANTE:

Evita-se o erro de aliasing, o filtro precisa eliminar todas as frequências acima da frequência mínima no espectro de amostragem ou aumentar a frequência de amostragem, valor que é limitado pelo desempenho do conversor analógico-digital (ADC).

Figura 14 – Condição de frequência de Nyquist e após aplicação do filtro no sinal analógico

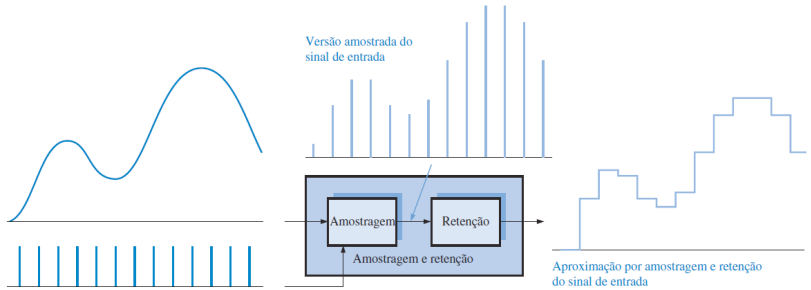


Fonte: Floyd (2007, p. 763).

Após a filtragem do sinal e da operação amostragem, o nível amostrado precisa ser mantido constante até a ocorrência da amostra seguinte, dessa maneira, é fornecido tempo para o ADC conseguir processar o valor amostrado.

A amostragem e retenção resultam na forma de onda em escada com configuração aproximada a formada analógica de entrada.

Figura 15 – Operação de amostragem e retenção



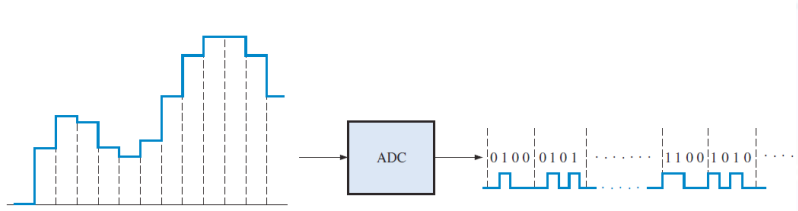
Fonte: Floyd (2007, p. 764).

O processo de conversão de analógico para digital consiste no processo de conversão da saída do circuito de amostragem e retenção em uma série de códigos binários, os quais remetem à amplitude do sinal de entrada analógico em cada instante amostrado.

A partir da amostragem e retenção, é mantido constante o sinal de entrada analógico entre os pulsos de amostragem, dessa forma, a conversão analógico-digital pode ser realizada por meio do uso de um valor constante ao invés de um sinal analógico variante ao longo do intervalo de conversão, correspondente ao tempo entre os pulsos de amostragem (FLOYD, 2007).

Observe na figura a seguir a representação da função básica de um conversor analógico-digital (ADC), perceba que as linhas tracejadas indicam os intervalos de amostragem.

Figura 16 – Função básica de um conversor analógico-digital (ADC)



Fonte: Floyd (2007, p.764).

Dando seguimento ao processamento do sinal, a quantização como sendo o processo de conversão de um valor analógico para um código. Ao longo da quantização, o ADC converte os valores amostrados do sinal analógico em código binário. A precisão da representação cresce na medida em que mais bits são usados para representar um valor amostrado.

Em seguida, tem-se a conversão dos sinais binários em analógicos.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ramo do processamento de sinais digitais atua na incorporação de conceitos matemáticos de programação e de hardwares atuantes no processamento de sinais analógicos. Configuram-se sistemas digitais como originário da associação de dispositivos manipuladores da informação lógica ou dados e informações físicas por meio de formatos digitais. Os dispositivos que operam com processamento de sinais digitais atuam na tradução dos sinais analógicos, os quais se caracterizam por variar continuamente, em sinais digitais, que se caracterizam em uma série de níveis discretos. O DSP compreende um tipo especial de microprocessador, tendo em vista que processa dados em tempo real, nesse sentido, seu emprego é direcionado para sistemas processadores de dados digitalmente representando sinais analógicos. Um DSP, de maneira similar a um microprocessador convencional, apresenta uma unidade central de processamento (CPU) e unidades

Soluções Computacionais em Eletrônica Digital

OBJETIVO:

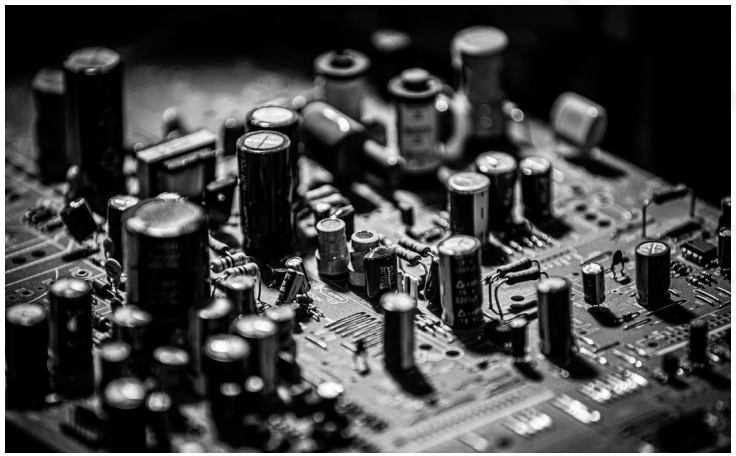
Ao término deste capítulo, você será capaz de discernir a respeito de soluções computacionais, fundamentando dispositivos microcontroladores e microprocessadores. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!

Microcontroladores e Microprocessadores

Foi a partir do desenvolvimento e da produção dos semicondutores, em meados dos anos 1970, que os dispositivos, os quais usam a tecnologia da eletrônica digital, puderam se desenvolver e expandir em passos cada mais significativos.

A produção do primeiro dispositivo transistor possibilitou o início dessa nova era da tecnologia digital.

Figura 17 – Circuito eletrônico



Fonte: Pexels

Transistores nada mais são que um dispositivo eletrônico construído com uso de material semicondutor aplicado no processo tanto de condução como de isolamento elétrico. Atuam como dispositivos de chaveamento e amplificação para controle e regulação de fluxos de sinais eletrônicos em um circuito.

Antes da criação dos transistores, eram utilizadas válvulas termoiônicas, as quais controlavam o fluxo de corrente elétrica em um circuito por meio do controle do fluxo em alto vácuo estabelecida entre eletrodos, arranjando dentro de recipiente completamente fechado.

IMPORTANTE:

As válvulas termoiônicas exibiram um comportamento importante e possibilitavam o funcionamento dos primeiros computadores, no entanto, seu princípio era com base na ideia de que ao se aquecer um elemento em uma atmosfera de vácuo, era possível induzir a emissão de elétrons, criando assim uma corrente elétrica entre os eletrodos presentes no arranjo. Porém, esses componentes demandavam muito espaço físico ocupado, tendo em vista que sua estrutura era bastante robusta, além disso, visualizava-se grande perda de energia e muita produção de calor. Daí os transistores se tornaram uma opção mais eficiente.

Figura 18 – Válvula termiônica

Fonte: Wikimedia Commons

Os transistores são identificados como um componente fundamental para processadores, atrelado a esse fato que a evolução dos processadores se deu por conta da evolução dos transistores. Dessa maneira, como efeito em cascata, foi possível, e ainda é, visualizar a evolução dos computadores digitais e todos os demais dispositivos que operam com uso da eletrônica digital.

SAIBA MAIS:

As válvulas termoiônicas nasceram no século XX e sua criação possibilitou a produção dos primeiros computadores. O ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer) foi o primeiro computador digital eletrônico, ele fazia uso de válvulas termoiônicas, cerca de dezoito mil válvulas termoiônicas, assim esse computador conseguia processar cerca de 5000 operações de adição, 357 operações de multiplicação e 38 divisões a cada segundo. Para conhecer um pouco mais sobre o ENIAC, acesse clicando aqui.

Os transistores possibilitaram a ágil execução de operações matemáticas, com custo menor e com menores desvantagens.

Figura 19 – Transistores x Válvula termiônica

Fonte: Blogspot (2022).

A evolução dos transistores se deu, em geral, pelo estudo de diversos tipos de elementos que atuassem como semicondutores e pela miniaturização dessas estruturas.

Os primeiros semicondutores empregados foram feitos de germânio, depois adotou-se o silício.

A definição da necessidade progressiva de tentar aumentar a quantidade de transistores em um mesmo circuito integrado, mantendo o tamanho físico dos seus microchips, anunciada e decretada pelo o fundador da empresa Intel, o empresário Gordon Moore, serviu como fenômeno impulsionador para a busca de evoluções dos circuitos integrados e para o desenvolvimento de tecnologias de miniaturização dos transistores e de sua acoplação em massa em um mesmo microchip.

Esse fenômeno, por sua vez, impactou intensamente o desenvolvimento dos processadores.

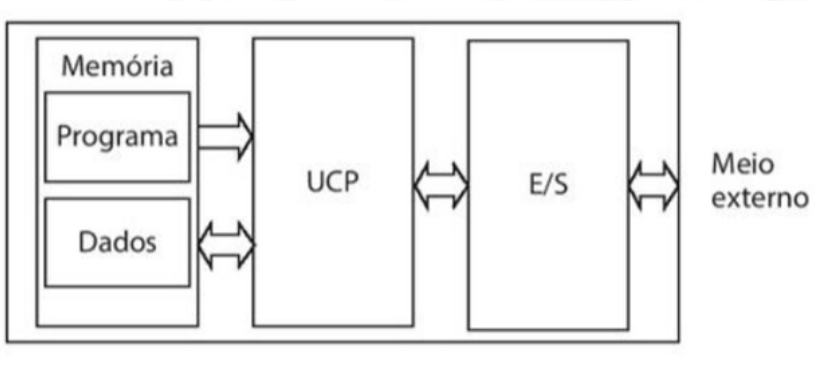
IMPORTANTE:

A ideia difundida por Moore se tornou bastante conhecida e é fundamental até a contemporaneidade como a Lei de Moore.

Como é de conhecimento comum, os computadores, em sua essência, são dispositivos com a capacidade de realização de cálculos matemáticos.

A arquitetura de um computador é formada basicamente por três blocos: o bloco da unidade central de processamento (CPU), o bloco da unidade de armazenamento de dados e softwares, ou somente unidade de memória, e o bloco da unidade de entrada e saída.

Figura 20 – Sistema computacional padrão



Fonte: Groove (2011, p. 165).

Os processadores, por sua vez, compreendem um componente central dos computadores, eles são a unidade central de processamento (CPU).

A unidade central de processamento compreende o microprocessador do sistema computacional. Seu funcionamento pode ser comparado ao do cérebro humano, sendo assim poderia ser entendido como o cérebro do sistema computacional, é o local onde são executadas todas as atividades inteligentes.

Essa função dos processadores só é possível por conta do conjunto de dispositivos arranjados de maneira a operar com processos lógicos, com processos de tomada de decisão e no desenvolvimento de ações de demandadas na medida em que uma operação é executada.

IMPORTANTE:

No que diz respeito à tomada de decisão, esse processo é desenvolvido sob instruções designadas por meio da execução de programas de acordo com o projeto pelo programador.

Assim, as diversas configurações de sistemas computacionais podem ser construídas a partir do uso de

É bastante comum que algumas pessoas confundam microprocessadores e microcontroladores, afirmando, muitas vezes, que se tratam do mesmo dispositivo, porém, isso não é verdade.

Os microprocessadores, como já definido nesse capítulo, é a unidade de processamento lógico de um dispositivo computacional. São unidades de processamento mais genéricas aplicadas em computadores de uso pessoal.

Figura 21 – Microprocessador

Fonte: Wikimedia Commons

Os microprocessadores são um formato especializado de circuito integrado destinado ao processamento mais robusto de dados e capaz de executar diversos programas ao mesmo tempo, trabalhando com uma grande extensão de dados.

IMPORTANTE:

No mercado atual, há uma grande variedade de tipos de microprocessadores os quais variam na capacidade de processamento disponibilizada, assim podem ser escolhidos de forma mais adequada ao tipo de aplicação ao qual será empregado (aplicações em computadores pessoais versus aplicação em supercomputadores

Os microcontroladores, por sua vez, compreendem circuitos integrados que também têm propriedades similares aos microprocessadores. Em sua arquitetura interna, é possível encontrar uma unidade de processamento, uma unidade de memória e unidade de entrada e saída, mas, nesse caso, uma memória (RAM e ROM) e alguns elementos periféricos como interfaces seriais, PWM, contadores, temporizadores etc.

Figura 22 – Microcontrolador

Fonte: Wikimedia Commons

Os microcontroladores podem ser entendidos como dispositivos de processamento com operações específicas de um dado processo, assim, compreende uma unidade de processamento para um sistema embarcado, sendo, pois, desenvolvido para orientação e controle de operações características em sistemas embarcados.

Normalmente, é possível visualizar diversos exemplos práticos de sistemas embarcados, um tipo qualquer de aparelho elétrico, por exemplo, armazena, mede, calcula ou exibe algum tipo de informação é formado, em geral, por um microcontrolador.

VOCÊ SABIA?

Os sistemas embarcados (embedded system) são sistemas embutidos, compreendem um conjunto entre hardware e software em que os microcontroladores são projetados para a execução de operações, tarefas e funções desenvolvidas pelo sistema abrangente do dispositivo, seja mecânico ou

Por conta do trabalho mais especializado, os microcontroladores possuem seis pinos ou menos em funções específicas.

Figura 23 – Exemplo de uso de microcontrolador em cafeteira

Fonte: Pexels

Assim, podem-se diferenciar microprocessadores e microcontroladores em alguns aspectos: enquanto os microcontroladores são construídos para compor sistemas embarcados, os microprocessadores são desenvolvidos para operações em computadores pessoais e outras aplicações gerais.

A grosso modo, essa é uma importante diferença, mas em termos de estrutura configuracional do sistema, essa diferenciação pode ser mais complexa, sabendo que na mesma proporção em que foi ficando mais fácil produzir um circuito integrado com custo mais baixo e com maiores aplicações, no caso dos microcontroladores, também visualizou-se a evolução da densidade e a complexidade do circuito integrado, tornando-se dois elementos grosseiramente muito parecidos.

Por meio das informações da tabela a seguir, há uma comparação básica entre microcontroladores e microprocessadores.

Tabela 2 – Comparação entre MCU e MPU

Base para comparação	Microprocessador	Microcontrolador
Básico	Composto por um único chip de silício, compreende uma ULA, CU e registra.	Consistem em microprocessador, memória, porta I/O, unidade de controle de interrupção etc.
Característica	Unidade dependente.	Unidade independente.
Portas de E/S	Não contém porta de E/S incorporada.	Portas de E/S incorporadas estão presentes.
Tipo de operação executada	Uso geral em design e operação.	Orientado a aplicativos ou domínio específico.
Direcionado para	Mercado de ponta.	Mercado embutido.
Consumo de energia	Fornece menos opções de economia de energia.	Inclui mais opções de economia de energia.

Fonte: Gadget (2019, p. 1).

IMPORTANTE:

Assim, elementos como arquitetura, conjunto de instruções, tamanho dos números com os quais as instruções são capazes de trabalhar, memória acessada diretamente pela unidade de processamento, quantidade de pinos para conexão com exterior, número de instruções executadas e outros fatores podem ser utilizados para avaliar as diferenças entre microcontroladores e microprocessadores.

Além disso, algumas importantes diferenças entre esses dois dispositivos podem ser relacionadas a partir da avaliação de custo relativo, velocidade de processamento e consumo energético, sendo assim, quanto ao:

- Custo

O valor correspondente à adoção de microcontroladores tendência

produzidos para emprego em dispositivos mais robustos e de maior valor associado, os quais irão atuar no controle de periféricos externos para estimular o desempenho, desenvolvem atividades mais complexas. Os microcontroladores possuem apenas a capacidade de execução de uma função pré-determinada.

- Velocidade

A velocidade de processamento é outro importante fator comparativo dos dois dispositivos.

O emprego dos microcontroladores é voltado para o processamento de funções específicas e se repetem por diversas vezes, nesse caso, o seu desempenho se sobressai, pois se torna um trabalho mais simples que para os microprocessadores.

VOCÊ SABIA?

Já um microprocessador é empregado para atuar em tarefas mais diversas, mais robustas e aleatórias. Nesse caso, a velocidade de pulso dos sinais tende a depender da quantidade de atividades que serão desenvolvidas paralelamente no sistema. Isso não acontece com um microcontrolador, tendo em vista que executa apenas uma atividade que possui determinada velocidade e potência.

Os microprocessadores são encontrados com velocidades de até 4 GHz, e podem apresentar comportamento de trabalho mais lento. Já os microcontroladores, são encontrados com velocidades de cerca 200 MHz ou menos, e podem exibir comportamento de execução de tarefas rápidas.

- Consumo de energia

Por fim, tem-se o consumo de energia. Em microcontroladores, há baixo consumo de energia, eles normalmente são usados com baterias que podem segurar a atividade por longo tempo.

O processamento mais robusto de um microprocessador demanda uma boa fonte de alimentação, nesse caso, uma fonte de alimentação

É dependendo do tipo de objetivo esperado que se desenvolve um projeto experimental com o um microcontrolador ou com um microprocessador.

É possível, atualmente, experimentar os microcontroladores e os microprocessadores por meio de técnicas de simulação. Assim, torna-se mais acessível em termos de custos para se projetar um sistema físico completo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a produção do primeiro dispositivo transistor possibilitou o início dessa nova era da tecnologia digital. Os transistores são um dispositivo eletrônico construído com uso de material semicondutor aplicado no processo, tanto de condução como de isolamento elétrico. Atua como dispositivo de chaveamento e amplificação para controle e regulação de fluxos de sinais eletrônicos em um circuito. Os transistores são identificados como um componente fundamental para processadores. A arquitetura de um computador é formada basicamente por três blocos: o bloco da unidade central de processamento (CPU), o bloco da unidade de armazenamento de dados e softwares, ou somente unidade de memória, e o bloco da unidade de entrada e saída. Os processadores, por sua vez, compreendem um componente central dos computadores, eles são a unidade central de processamento (CPU). Assim, as diversas configurações de sistemas computacionais podem ser construídas a partir do uso de microcontroladores e microprocessadores.

Elementos Básicos de Programação VHDL

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de elaborar programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

FPGA e Programação VHDL

A prototipação de qualquer tipo de circuito digital, podendo ser um simples circuito até um complexo circuito composto por circuitos sequenciais, pode ser desenvolvida no dispositivo programável FPGA, ou Field (Programmable Gate Array), ou arranjo de portas programáveis por ação de campo.

Como se sabe, foi a partir dos avanços tecnológicos e pelo desenvolvimento das tecnologias de fabricação que os circuitos integrados tornaram-se mais potentes. Os transistores, por exemplo, são componentes importantes em todo esse processo e sua miniaturização possibilitou o avanço dos circuitos integrados.

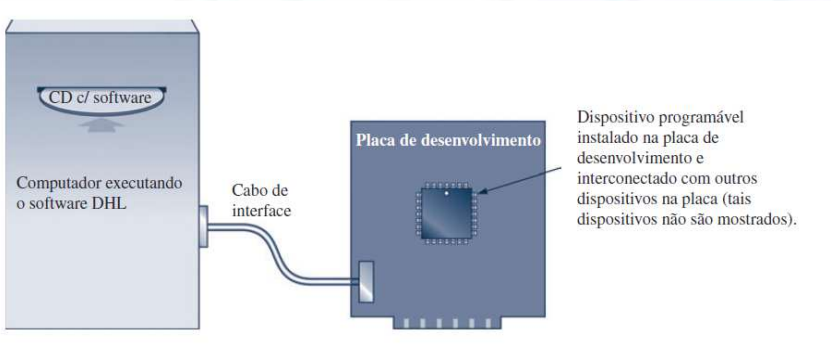
Atualmente, os circuitos integrados são desenvolvidos com mais de 1 bilhão de transistores em apenas uma placa de circuito integrado.

SAIBA MAIS:

Leia o artigo Os chips modernos, de poucos centímetros quadrados de área, podem conter de 5 a 30 bilhões de transistores clicando aqui.

De um lado há o dispositivo programável FPGA e do outro tem-se a linguagem de programação VHDL, como a mais adotada para descrever circuitos digitais.

Figura 24 – Configuração básica de um sistema para programação de FPGA



Fonte: Floyd (2007, p. 42).

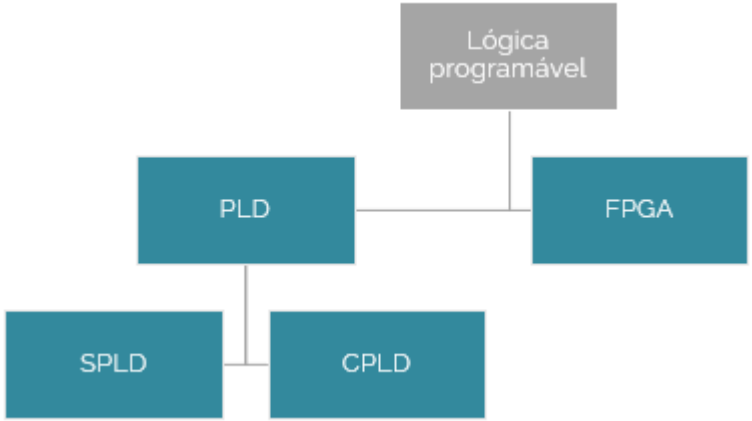
Em geral, o mercado industrial atual de equipamentos eletrônicos é dominado pelos circuitos integrados que possuem aplicação específica, os conhecidos ASICs, ou Aplication Speceific Integraded Circuits. Tais circuitos são produzidos para apresentarem funcionalidades ficadas, ou seja, executam uma mesma operação repetidas vezes de acordo com a aplicação do dispositivo eletrônico do qual faz parte.

Esse cenário incentivou um tipo de circuito integrado, capaz de reproduzir qualquer modelo de função lógica com base na modificação interna, fosse idealizado. Daí surgiram os PLDs, ou Programmable Logic Devices, ou ainda dispositivos lógico programáveis.

Assim, existem diversos tipos de lógica programável, desde dispositivos de baixa capacidade até os de mais alta densidade que podem atuar em substituição de centenas de dispositivos de funções fixas.

Dessa maneira, PLDs e FPGAs são as duas categorias principais de lógica programável pelo usuário de circuito digitais.

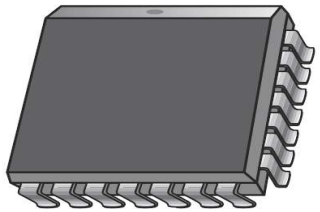
Figura 25 – Fluxograma da lógica programável em eletrônica digital



Fonte: Floyd (2007, p. 39).

Os dispositivos lógicos programáveis simples são os SPLD e esses foram os primeiros a serem criados.

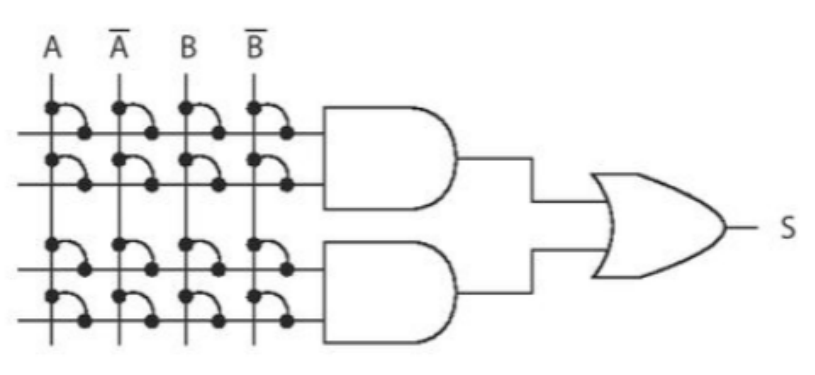
Figura 26 – Encapsulamento de (SPLDs)



Fonte: Floyd (2007, p. 39).

Atualmente, o SPLD é encontrado em aplicações de pequena escala. Ele é capaz, no caso um SLPD apenas, de substituir até 10 circuitos integrados que possuam função fixa, em função do tipo de funções e do tipo de SLPD. É possível encontrar o SLPD em duas categorias: o PAL e o GAL.

Figura 27 – Arranjo de portas lógicas de um SLPD

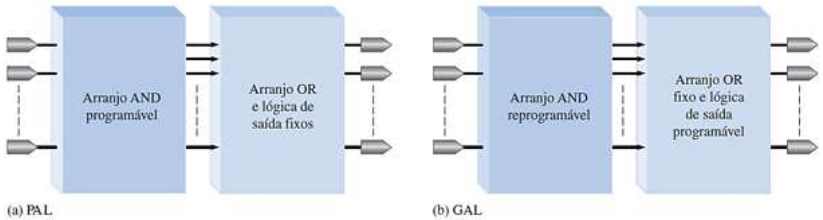


Fonte: Haupt e Dachi (2018, p.177).

O dispositivo PAL (programmable array of logic), só pode ser programado apenas uma vez, é composto por um arranjo de portas AND, programável, e um arranjo de portas OR, fixo.

O dispositivo GAL (generic array logic), por sua vez, compreende um dispositivo PAL, mas pode ser reprogramado diversas vezes. Nesse caso, ele é composto basicamente por um arranjo de portas AND, programável, e um arranjo de portas OR, fixo, mas com saídas programáveis.

Figura 28 – Diagramas em bloco de dispositivos lógicos programáveis simples (SPLDs)



Fonte: Floyd (2007, p. 39).

Um fato interessante é a programação implementada nessas duas categorias ocorre por meio da queima de fusíveis (HAUPT; DACHI, 2018).

O outro tipo de PLD é o CPLD ou dispositivo de Lógica Programável Complexo.

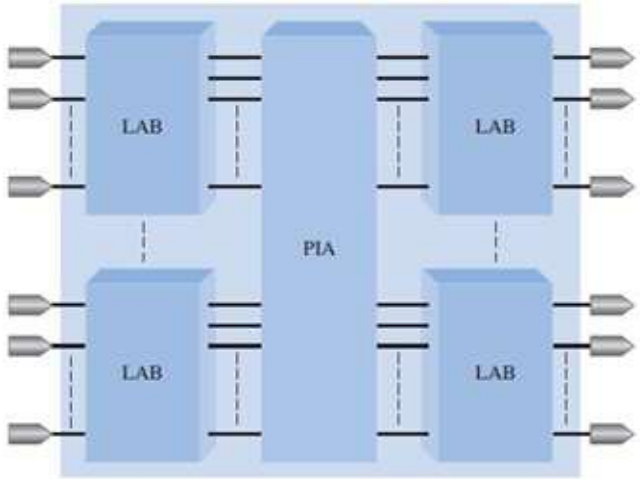
Tendo como base a evolução tecnológica e a expansão da capacidade de implementação de um chip por um circuito, ou seja, a densidade de chip, as indústrias que produziam os SLPDs desenvolveram os CLPDS, modelos mais complexos.

Esse dispositivo é composto por múltiplos SPLDs, além disso ele é capaz de substituir vários circuitos integrados de funções fixas.

IMPORTANTE:

Para o diagrama em bloco básico de um CPLD composto por quatro blocos de arranjo lógico (LABs), logic array blocks, e um arranjo de interconexões programáveis (PIA), programmable interconection array, como apresentado na figura a seguir, a depender do tipo de CPLD específico, há a possibilidade de existir de 2 a 64 LABs.

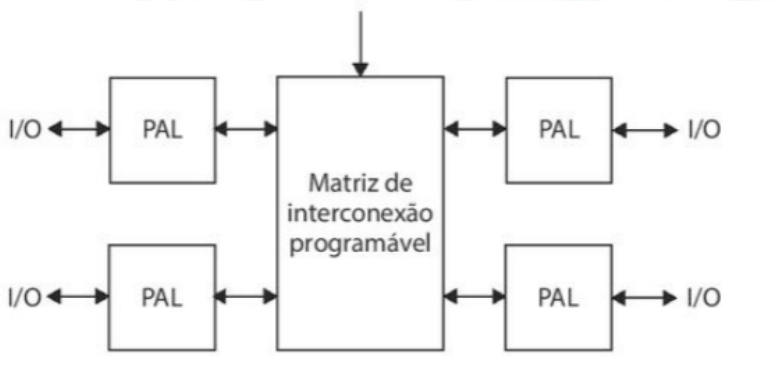
Figura 29 – Diagrama em bloco geral de um CPLD



Fonte: Floyd (2007, p. 39).

Ou seja, o CPLD é formado por um arranjo de matrizes de lógica programável conectadas umas às outras por meio de uma matriz de interconexão programável. Compreende uma ampla rede de portas

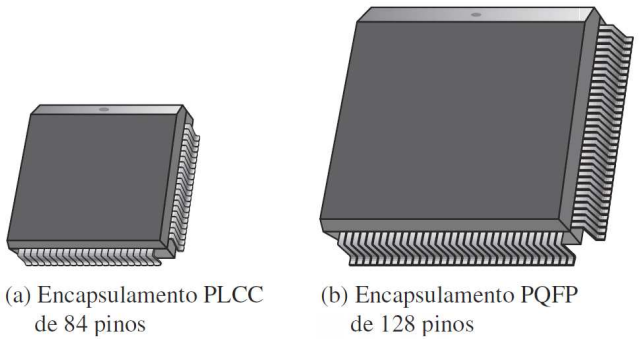
Figura 30 – Estrutura básica de um CLPD



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 177).

É comum visualizar o uso de CPLDs na implementação de quaisquer tipos de funções lógicas, como decodificadores, codificadores, multiplexadores, demultiplexadores e somadores. Eles possuem uma ampla variedade de configurações. Apresentam o encapsulamento com uma extensão de 44 a 160 pinos.

Figura 31 – Encapsulamentos típicos de CPLDs



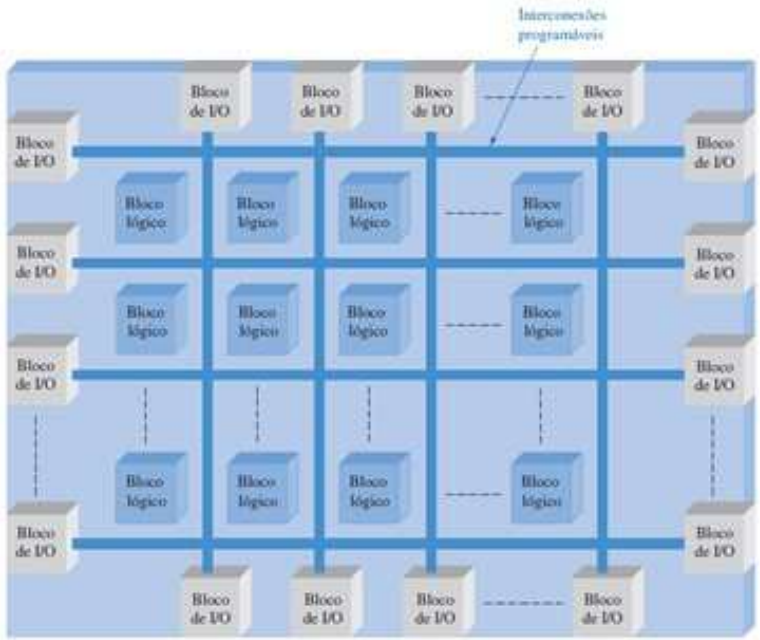
Fonte: Floyd (2007, p. 39).

Por volta da década de 1980, foi desenvolvido então um novo modelo de PLD: o FGPA. O FGPA ou arranjo de Portas Programáveis por Campo consiste em um modelo mais robusto de PLD com densidade

consideravelmente superior ao do CPLD. Muitas vezes é possível sobrepor as aplicações do FGPA e dos CLPDs.

Diferentemente dos CPLD e SLPD que possuem em sua arquitetura dispositivos SPLDs, o FPGA possui uma arquitetura interna organizada de forma específica. Observe a figura a seguir.

Figura 32 – Estrutura básica de um FPGA



Fonte: Floyd (2007, p. 41).

Observe que o FGPA é composto por três elementos principais: o bloco lógico, as interconexões programáveis e os blocos de entrada/saída (I/O – in/out).

No caso, os blocos lógicos são menos complexos que os LABs dos CPLD, mas eles são utilizados em quantidades bastante elevadas em relação aos LABs dos CLPDs. Compreende a principal unidade, é onde se implementa a lógica combinacional e sequencial do circuito digital que está sendo montado. Ele emprega, para isso, memórias programáveis e

IMPORTANTE:

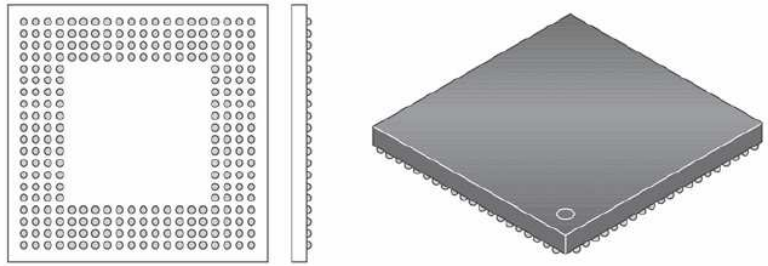
Os blocos de entrada e saída, I/O, por sua vez, ficam nas regiões de bordas da estrutura, eles possibilitam o acesso individual de cada entrada ou saída selecionável. Ou seja, conectam o circuito ao mundo externo.

A matriz de interconexões programáveis distribuídas dispõe os elementos conectivos entre os blocos lógicos e as entradas e saídas.

Em geral, os FPGAs com grandes capacidades são passíveis de apresentar milhares de blocos lógicos, memória e outros elementos.

A forma mais comum de encapsulamento é o BGA (ball-grid array), como apresentado na figura, esse modelo pode apresentar mais de 1.000 pinos de entradas e saídas.

Figura 33 – Uma configuração típica de encapsulamento BGA (boll-grid array)



Fonte: Floyd (2007, p. 41).

A montagem virtual de qualquer modelo de circuito digital pode ser implementada em um FGPA, respeitando-se as limitações de blocos lógicos e de frequência de operação do dispositivo.

O FGPA pode ser reprogramado em campo, ou seja, diretamente no cliente, isso é importante, pois diminui os custos e há redução de tempo de resposta para correções de erros ou substituição de programações

A montagem do circuito digital com esse dispositivo precisa da linguagem de descrição de hardware, ou seja, a linguagem HDL, ou hardware description language, uma linguagem que representa as noções primordiais do hardware, sua sintaxe e semântica, elementos possibilitadores de fluxo de dados e a temporização dos circuitos, além do manuseio dos fios de conexão, a construção das hierarquias etc.

Diversas são as linguagens de descrição: Verilog, VHDL, AHDL, SDL etc.

VOCÊ SABIA?

A linguagem VHDL foi criada pelo departamento de defesa dos Estados Unidos por volta da década de 1980, como forma de padronizar a descrição de documentos VHSIC, very high speed integrated circuit. Em 1987, essa linguagem tornou-se pública pela norma 1076 no IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers.

A VHDL é uma linguagem de programação que é usada para descrever, simular e criar hardware como circuitos digitais (ICS).

O HDL é usado principalmente para descobrir as falhas no projeto antes de implementá-lo no hardware. A principal vantagem dos HDLs é que eles fornecem recursos de modelagem flexíveis e podem expressar projetos grandes e complexos (maior que 107 portas).

VHDL significa Circuito de Integração de Alta Velocidade HDL (Hardware Description Language). É uma linguagem de descrição de hardware padrão do IEEE usada para descrever e simular o comportamento de circuitos digitais complexos.

VHDL suporta os seguintes recursos:

- Metodologias de design e suas características.
- Atividades sequenciais e simultâneas.
- Troca de projeto.
- Estandardização.

- Documentação.
- Legibilidade.
- Projeto em grande escala.
- Uma ampla gama de capacidade descritiva.

A linguagem VHDL consiste em uma linguagem do nível de abstração de registradores e possibilita que os circuitos digitais sejam descritos estruturalmente e comportamentalmente.

Na forma estrutural, descrevem-se as conexões entre os componentes do circuito. Na forma comportamental, é descrito o algoritmo do circuito.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a prototipação de qualquer tipo de circuito digital, podendo ser um simples circuito até um complexo circuito composto por circuitos sequenciais, pode ser desenvolvida no dispositivo programável FPGA, ou Field – Programmable Gate Array, ou arranjo de portas programáveis por ação de campo. O FGPA ou arranjo de Portas Programáveis por Campo consiste em um modelo mais robusto de PLD com densidade consideravelmente superior ao do CPLD. Muitas vezes é possível sobrepor as aplicações do FGPA e dos CLPDs. O FGPA pode ser reprogramado em campo, ou seja, diretamente no cliente, isso é importante, pois diminui os custos e há redução de tempo de resposta para correções de erros ou substituição de programações desnecessárias. A VHDL é uma linguagem de programação usada para descrever, simular e criar hardware como circuitos digitais (ICS). A linguagem VHDL consiste em uma linguagem do nível de abstração de registradores e possibilita que os circuitos digitais sejam descritos estruturalmente e comportamentalmente.

REFERÊNCIAS

FLOYD, L. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. São Paulo: Editora Bookman, 2007.

HAUPT, E.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**. São Paulo: Blucher, 2018.

SILVA, A. **Introdução às linguagens de Programação para CLP**. São Paulo: Blucher, 2018.

TOCCI, J.; WIDMER, S.; MOSS, L. **Sistemas Digitais:** princípios e aplicações. São Paulo: Editora Pearson, 2017.

WILLIAMS, L. Analog vs Digital: What is the Difference Between Analog and Digital? **Guru99**, 2022. Disponível em: https://www.guru99.com/analog-vs-digital.html. Acesso em: 18 mar 2022.